B. Алма ағашы

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

Нұрмырзаның бақшасында ерекше ағаш өсіп тұр, онда алма өседі. Бастапқыда ағаш тек бір ғана алмадан тұрады, оның нөмірі 1 және салмағы 0.

Келесі Q күнде екі түрлі оқиға болады:

- 1 v w — v нөмірлі алманың бұтағынан жаңа алма өсіп шығады, оның салмағы w. Жаңа алма ең кіші бос нөмірді алады.
- 2 v — Нұрмырзаға v алмасының *кіші ағашындағы* барлық алмалардың салмақтарының қосындысы қызық. Мұндағы кіші ағаш — бұл v алмасының өзі және одан төмен бұтақтар арқылы жетуге болатын барлық алмалар.

Сіздің тапсырмаңыз — Нұрмырзаға барлық сұрақтарына жауап беруге көмектесу. Сұрау форматы мен ағаш құрылымын жақсырақ түсіну үшін **Мысалға ескертпені** қараңыз.

Input

Бірінші жолда бір бүтін сан Q ($1 \le Q \le 10^5$) берілген — күндер саны.

Келесі Q жолда келесі форматта оқиғалардың сипаттамасы беріледі:

- 1 v w — v нөмірлі алманың бұтағынан жаңа алма өсіп шығады, оның салмағы w ($1 \le w \le 10^9$).
- 2 v — v нөмірлі алмадан басталатын барлық алма ағаштарының астындағы қосынды салмақты сұрайды (v нөмірі бар екені қамтамасыз етіледі).

Output

Екінші типтегі әр сұрау үшін сәйкес кіші ағаштағы барлық алмалардың жалпы салмағын шығарыңыз.

Scoring

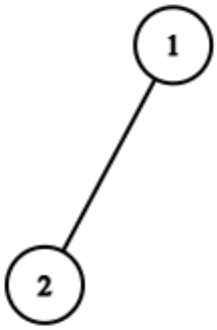
Топ	Шектеулер	Ұпайлар	Кер
0	Мысалдар	0	
1	$1 \le Q \le 10^3$	13	
2	Барлық алмалар бірінен кейін бірі өсіп, бір тізбекке түзіледі деп кепілдік беріледі.	28	
3	Оқиғалардың 1-ші түрлеріне $v = 1$ рас	20	
4	$1 \le Q \le 10^5$	39	

Example

standard input	standard output
6 1 1 5 1 1 3 2 1 2 2 1 2 10 2 2	8 5 15

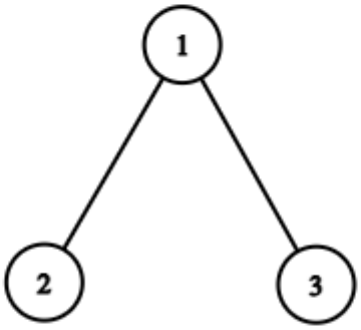
Note

Бірінші күні 1-ші алмадан жаңа 2-ші алма өсіп шығады, оның салмағы 5:



Бірінші сұраныс бойынша ағаштың суреті

Екінші күні 1-ші алмадан жаңа 3-ші алма өсіп шығады, оның салмағы 3:

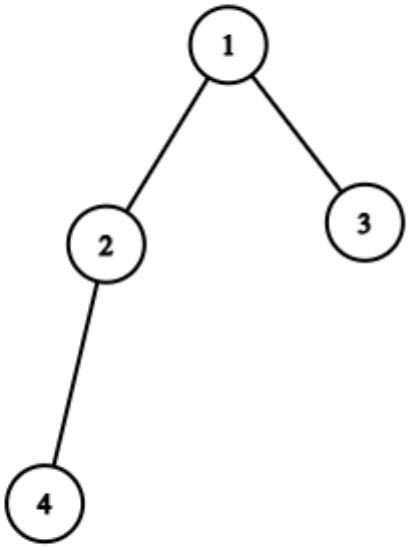


Екінші сұраныс бойынша ағаштың суреті

Үшінші күні Нұрмырза 1-ші алманың астындағы барлық алмалардың жалпы салмағын сұрайды. 1-ші алма салмағы 0 болады, ал 2 мен 3-ші алмалардың салмағы 5 пен 3 сәйкесінше. Жауап: $0 + 5 + 3 = 8$.

Төртінші күні Нұрмырза 2-ші алманың астындағы барлық алмалардың жалпы салмағын сұрайды. 2-ші алма салмағы 5, оның астында басқа алма жоқ. Жауап: 5.

Бесінші күні 2-ші алмадан жаңа 4-ші алма өсіп шығады, оның салмағы 10:



Бесінші сұраныс бойынша ағаштың суреті

Алтыншы күні Нұрмырза қайтадан 2-ші алманың астындағы барлық алмалардың жалпы салмағын сұрайды. Енді ол алмалар 2 мен 4 болады. Жауап: $5 + 10 = 15$.